LE DÉFI · RETROUVER LE SECRET TRANSMIS PAR RADIO

La balance était connectée. Et un peu trop bavarde.

ENREGISTREMENT RADIO

10 secondes de signal

Les échanges entre balance et passerelle.

FIRMWARE ESP32-C6

Le programme de la balance

Il révèle le protocole et les règles.

COUCHE 1 · RADIO

Signal → paquets — Retrouver les octets transmis.

COUCHE 2 · RÉSEAU ZIGBEE

Paquets → rapports — Retrouver la clé réseau dans l'appairage.

COUCHE 3 · APPLICATION

Fragments → flag — Reconstruire la clé liée à cette balance.

L'IDÉE À RETENIR

Trois étapes distinctes : **décoder, déchiffrer le réseau, ouvrir les fragments.**

ÉTAPE 1 · DÉCODER LE SIGNAL

Avant de déchiffrer, il faut retrouver les paquets.

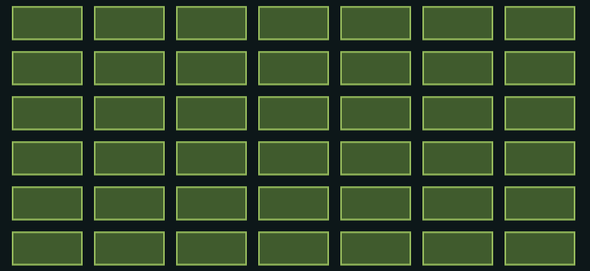
SIGNAL RADIO · SCHÉMA



Reconnaître les motifs utilisés par Zigbee.

→

PAQUETS RETROUVÉS



42 / 42

Contrôles d’erreur valides.

L’IDÉE À RETENIR

Le contrôle d’erreur confirme **que les octets ont été correctement décodés.**

ÉTAPE 2 · ÉCOUTER L’ENTRÉE DANS LE RÉSEAU

Au moment de rejoindre le réseau, la balance reçoit une clé.

L’ÉCHANGE D’APPAIRAGE EST DANS LA CAPTURE

La passerelle transmet une clé réseau, protégée à partir d’une clé par défaut connue.

CLÉ PAR DÉFAUT

`ZigBeeAlliance09`

→

RÈGLE ZIGBEE

Dériver une clé de transport

→

MESSAGE CAPTURÉ

Ouvrir « Transport-Key »

RÉSULTAT VÉRIFIÉ

Clé réseau retrouvée ✓

Le contrôle d’authenticité du message est valide.

→

RAPPORTS DÉCHIFFRÉS

6 fragments · 46 octets

Encore chiffrés par l’application.

L’IDÉE À RETENIR

La clé réseau devient accessible par son échange de distribution enregistré.

ÉTAPE 3 · RELIER LE MESSAGE À CETTE BALANCE

La dernière clé dépend de l'identité de la balance.

IDENTIFIANT RADIO · EUI-64 OBSERVÉ

`40:4c:ca:ff:fe:46:87:c4`

+

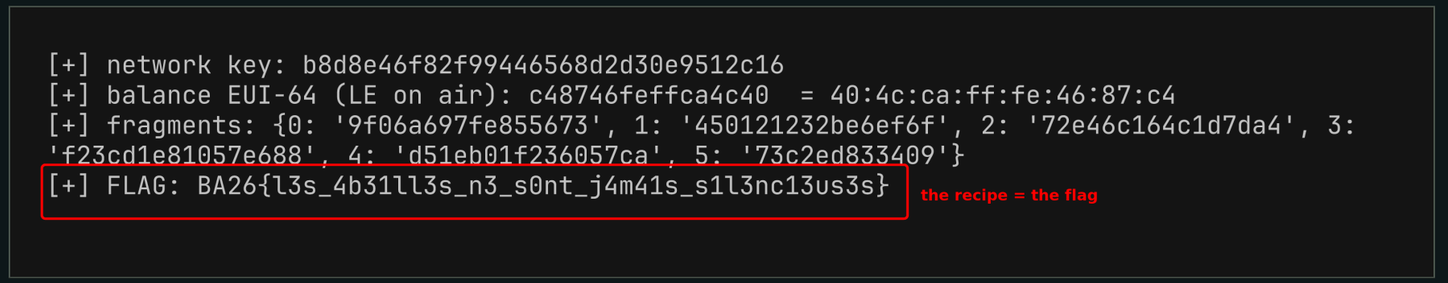
CONSTANTE DU FIRMWARE

« propolis »

+

NUMÉRO DU FRAGMENT

0, 1, 2, 3, 4 ou 5



PREUVE CONSERVÉE · CLIQUER POUR AGRANDIR

Reconstruire la clé de chaque fragment.

Appliquer RC4, puis assembler dans l'ordre.

L'identité personnalise la clé ; elle est observable dans la capture.

`BA26{l3s_4b31ll3s_n3_s0nt_j4m41s_s1l3nc13us3s}`

L'IDÉE À RETENIR

Le solve **reconstruit les clés** à partir de données connues, puis déchiffre avec RC4.